Multiplicação de matrizes — os vários métodos, passo a passo

Complemento à lista (4) do Caderno Didático 2 — Matrizes (UFSM/CTISM). Todos os métodos dão o mesmo resultado; mudam a organização do cálculo e o que se vê no fim.

Usa-se sempre o mesmo exemplo (alínea a) do exercício 1), para se poder comparar método a método:

$$A=\begin{bmatrix}2 & 3\\ 4 & -1\\ 0 & 1\end{bmatrix}\qquad B=\begin{bmatrix}2 & 4 & 1\\ -1 & 3 & 0\end{bmatrix}\qquad A\cdot B=\begin{bmatrix}1 & 17 & 2\\ 9 & 13 & 4\\ -1 & 3 & 0\end{bmatrix}$$

A é 3×2 e B é 2×3. O « 2 » do meio coincide, por isso o produto existe e é 3×3. Este número do meio, n = 2, é também o número de parcelas em cada elemento e o número de termos nos métodos 3, 4 e 5.

Os cinco métodos

#	Método	O que se calcula de cada vez	Quando compensa
1	Linha × coluna (definição)	um elemento c_{ik}	sempre; é o método base e o de exame
2	Esquema de Falk	um elemento c_{ik}, mas com a geometria a guiar	para não trocar linhas e colunas; produtos grandes
3	Por colunas	uma coluna inteira de A·B	quando B tem poucas colunas ou é um vector (sistemas A·x = b)
4	Por linhas	uma linha inteira de A·B	quando A tem poucas linhas; operações sobre linhas
5	Soma de produtos externos	a matriz toda, em n camadas	para perceber a estrutura; base da factorização e do ML

Método 1 — Linha × coluna (a definição)

$c_{ik} = a_{i1}\cdot b_{1k} + a_{i2}\cdot b_{2k} + \ldots + a_{in}\cdot b_{nk}$. Pega-se na linha i de A e na coluna k de B, multiplicam-se os elementos aos pares e somam-se.

Passo 1. Verificar as ordens: (3×**2**)·(**2**×3). Coincidem; o resultado é 3×3, logo há 9 elementos para calcular.

Passo 2. Escolher a posição. Para c_{11}: linha 1 de A = (2, 3), coluna 1 de B = (2, −1).

Passo 3. Multiplicar aos pares e somar: $c_{11} = 2\cdot 2 + 3\cdot(-1) = 4 - 3 = 1$.

Passo 4. Repetir para as 9 posições, de preferência linha a linha, para não saltar nenhuma:

	coluna 1 de B: (2, −1)	**coluna 2 de B: (4, 3)**	**coluna 3 de B: (1, 0)**
linha 1 de A: (2, 3)	2·2 + 3·(−1) = **1**	2·4 + 3·3 = **17**	2·1 + 3·0 = **2**
linha 2 de A: (4, −1)	4·2 + (−1)·(−1) = **9**	4·4 + (−1)·3 = **13**	4·1 + (−1)·0 = **4**
linha 3 de A: (0, 1)	0·2 + 1·(−1) = **−1**	0·4 + 1·3 = **3**	0·1 + 1·0 = **0**

Erro típico: fazer coluna de A com linha de B. O teste é o número de parcelas: tem de ser igual ao n.º de colunas de A (aqui 2). Se saíssem 3 parcelas, estava trocado.

Método 2 — Esquema de Falk

É o método 1 com uma disposição gráfica: B escreve-se em cima, à direita; A escreve-se em baixo, à esquerda; o produto aparece no canto inferior direito. Cada célula do produto fica exactamente no cruzamento da sua linha de A com a sua coluna de B, por isso é quase impossível trocar índices.

Passo 1. Montar o esquema. O canto superior esquerdo fica vazio. A linha grossa separa os dados do resultado.

		2	4	1
		−1	3	0
2	3			
4	−1			
0	1			

Passo 2. Escolher uma célula do produto e seguir com os olhos para a esquerda (linha de A) e para cima (coluna de B). Para c_{22}: linha (4, −1) e coluna (4, 3).

		2	4	1
		−1	3	0
2	3			
4	−1		**13**	
0	1			

$c_{22} = 4\cdot4 + (-1)\cdot3 = 16 - 3 =$ **13**. Os dois amarelos são os dados usados; o laranja é onde o resultado se escreve.

Passo 3. Preencher todas as células do canto inferior direito da mesma forma. Esquema completo:

		2	4	1
		−1	3	0
2	3	1	17	2
4	−1	9	13	4
0	1	−1	3	0

> Em exame, o esquema de Falk vale a pena para qualquer produto com mais de 4 elementos no resultado: dispensa reescrever as matrizes e deixa o cálculo auditável.

Método 3 — Por colunas

Cada coluna de A·B é A a multiplicar a coluna correspondente de B. E A vezes uma coluna é uma **combinação linear das colunas de A**: os coeficientes são os elementos dessa coluna de B.

Colunas de A: $a_1 = (2, 4, 0)$ e $a_2 = (3, -1, 1)$. Coluna k de A·B = $b_{1k}\cdot a_1 + b_{2k}\cdot a_2$.

Passo 1. Coluna 1 de B é (2, −1). Logo coluna 1 de A·B = $2\cdot a_1 + (-1)\cdot a_2 = (4, 8, 0) + (-3, 1, -1) = (1, 9, -1)$.

Passo 2. Coluna 2 de B é (4, 3). Coluna 2 de A·B = $4\cdot a_1 + 3\cdot a_2 = (8, 16, 0) + (9, -3, 3) = (17, 13, 3)$.

Passo 3. Coluna 3 de B é (1, 0). Coluna 3 de A·B = $1\cdot a_1 + 0\cdot a_2 = (2, 4, 0)$. O zero elimina a_2 do cálculo.

Passo 4. Colocar as três colunas lado a lado:

$$A\cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 17 & 2 \\ 9 & 13 & 4 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Porque interessa: um sistema linear A·x = b pergunta « que combinação das colunas de A dá b? ». É esta leitura que está por trás da eliminação de Gauss e da matriz inversa.

Método 4 — Por linhas

Simétrico do anterior. Cada linha de A·B é a linha correspondente de A a multiplicar B, e isso é uma **combinação linear das linhas de B** com os coeficientes dessa linha de A.

Linhas de B: $\beta_1 = (2, 4, 1)$ e $\beta_2 = (-1, 3, 0)$. Linha i de A·B = $a_{i1}\cdot\beta_1 + a_{i2}\cdot\beta_2$.

Passo 1. Linha 1 de A é (2, 3). Linha 1 de A·B = $2\cdot\beta_1 + 3\cdot\beta_2 = (4, 8, 2) + (-3, 9, 0) = (1, 17, 2)$.

Passo 2. Linha 2 de A é (4, −1). Linha 2 de A·B = $4\cdot\beta_1 + (-1)\cdot\beta_2 = (8, 16, 4) + (1, -3, 0) = (9, 13, 4)$.

Passo 3. Linha 3 de A é (0, 1). Linha 3 de A·B = $0\cdot\beta_1 + 1\cdot\beta_2 = (-1, 3, 0)$. Volta a ser uma cópia de uma linha de B.

Passo 4. Empilhar as três linhas:

$$A\cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 17 & 2 \\ 9 & 13 & 4 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Porque interessa: multiplicar à esquerda por uma matriz é fazer operações sobre linhas. É assim que as operações elementares da eliminação de Gauss se escrevem como produtos de matrizes.

Método 5 — Soma de produtos externos (coluna × linha)

$A\cdot B = a_1\cdot\beta_1 + a_2\cdot\beta_2 + \ldots + a_n\cdot\beta_n$: a coluna j de A vezes a linha j de B. Cada parcela é um produto (m×1)·(1×p) = m×p, uma « camada »; a soma das n camadas é o produto. É o inverso do método 1: em vez de fechar cada elemento de uma vez, abre-se a matriz toda n vezes.

Passo 1. Primeira camada: coluna 1 de A, (2, 4, 0), vezes linha 1 de B, (2, 4, 1). Cada elemento é um só produto, como na alínea d) do exercício.

$$a_1\cdot\beta_1 = \begin{bmatrix} 2\cdot2 & 2\cdot4 & 2\cdot1 \\ 4\cdot2 & 4\cdot4 & 4\cdot1 \\ 0\cdot2 & 0\cdot4 & 0\cdot1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 8 & 2 \\ 8 & 16 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Passo 2. Segunda camada: coluna 2 de A, (3, −1, 1), vezes linha 2 de B, (−1, 3, 0).

$$a_2\cdot\beta_2 = \begin{bmatrix} 3\cdot(-1) & 3\cdot3 & 3\cdot0 \\ (-1)\cdot(-1) & (-1)\cdot3 & (-1)\cdot0 \\ 1\cdot(-1) & 1\cdot3 & 1\cdot0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 9 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Passo 3. Somar as camadas posição a posição:

$$\begin{bmatrix} 4 & 8 & 2 \\ 8 & 16 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 & 9 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 17 & 2 \\ 9 & 13 & 4 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Não há mais camadas porque n = 2. Repara que o $c_{22} = 13$ saiu como 16 + (−3): são exactamente as duas parcelas do método 1, só que calculadas em momentos diferentes.

> É esta decomposição que está por trás da factorização de matrizes, da SVD e das camadas lineares em redes neuronais: uma matriz escreve-se como soma de camadas de característica 1.

Exemplo 2 — Duas quadradas, nos dois sentidos

Com A = (1 2 / −1 3) e B = (1 −1 / 1 0), do exercício 5, pelo esquema de Falk:

A·B (A à esquerda, B em cima):

		1	−1
		1	0
1	2	3	−1
−1	3	2	1

$c_{11} = 1\cdot1 + 2\cdot1 = 3$; $c_{12} = 1\cdot(-1) + 2\cdot0 = -1$; $c_{21} = (-1)\cdot1 + 3\cdot1 = 2$; $c_{22} = (-1)(-1) + 3\cdot0 = 1$.

B·A (agora B à esquerda, A em cima):

		1	2
		−1	3
1	−1	2	−1
1	0	1	2

$c_{11} = 1\cdot1 + (-1)(-1) = 2$; $c_{12} = 1\cdot2 + (-1)\cdot3 = -1$; $c_{21} = 1\cdot1 + 0 = 1$; $c_{22} = 1\cdot2 + 0 = 2$.

$$A\cdot B = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \qquad B\cdot A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

> $A\cdot B \neq B\cdot A$. A multiplicação de matrizes **não é comutativa**: a ordem dos factores altera o produto e, muitas vezes, até a existência dele (como na alínea e) do exercício 1).

Lista de verificação

- O número do meio coincide? Se não, o produto não existe e acabou.
- A ordem do resultado é (linhas de A) × (colunas de B)?
- Cada elemento tem tantas parcelas quantas as colunas de A?
- Linha de A com coluna de B, nunca o contrário.
- Sinais: um produto de dois negativos é positivo; escreve os parênteses nos negativos para não os perder.
- Confirmar um ou dois elementos por outro método (por exemplo, uma coluna pelo método 3) apanha quase todos os erros de conta.